UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°3 - Unidad 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Mondino Juan

Comisión

Nº6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Andrea Ramos

28 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 4

Consignas 5

Desarrollo

Consigna 1 6

Consigna 2 7

Conclusión 8

Declaración de Transparencia en el uso de IA 9

Referencias 10

Trabajo Práctico N°03

Introducción

En el presente trabajo se continúa con el desarrollo del proyecto de mejora del módulo de Comercialización de Ternium Argentina, abordando dos aspectos importantes para su organización y funcionamiento: la estructura formal del equipo responsable del desarrollo del software y el diccionario de los datos que utilizará el sistema.

En primer lugar, se presenta un organigrama vertical del área de Sistemas, con el propósito de representar los niveles de autoridad, las responsabilidades y las relaciones que intervienen entre los participantes del proyecto.

En segundo lugar, se elabora un Diccionario de Datos Inicial que identifica las principales entidades del sistema, sus campos, los tipos de datos y la función que cumple cada uno.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Diseñar la estructura organizativa: Establecer un organigrama que permita identificar con claridad los niveles de autoridad, las responsabilidades y las relaciones de colaboración dentro del equipo encargado del desarrollo del software.
- Definir el diccionario de datos inicial: Detallar las principales entidades del sistema, sus campos, tipos de datos y funciones específicas para sustentar el flujo de información.

Consigna 1

Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1



Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial

El diccionario de datos define la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, permitiendo gestionar clientes, productos y pedidos del módulo de Comercialización.

ENTIDAD: CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Descripciónes
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente.
razon_social	String	Nombre o razón social del cliente.
cuit	String	Número de identificación tributaria.
email	String	Dirección de correo electrónico para las comunicaciones comerciales.
activo	Boolean	Indica si el cliente se encuentra habilitado para operar en el sistema.

Clave primaria: id_cliente

ENTIDAD: PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	Integer	Identificador único del producto.
nombre	String	Nombre o descripción del producto.
precio_unitario	Decimal	Precio por unidad del producto.
stock_disponible	Integer	Cantidad de unidades disponibles para la venta o entrega.
activo	Boolean	Indica si el producto está habilitado para su comercialización.

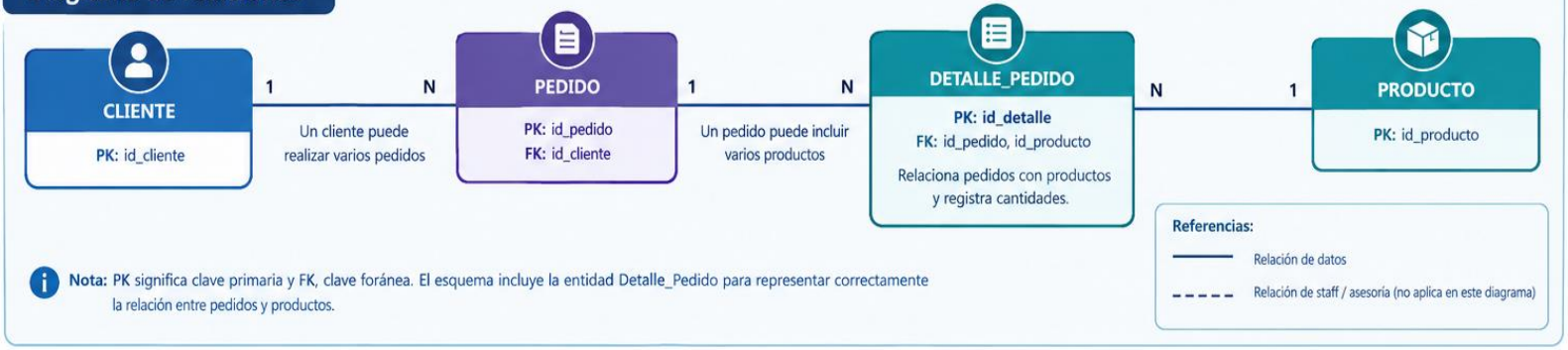
Clave primaria: id_producto

ENTIDAD: PEDIDO

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_pedido	Integer	Identificador único del pedido.
id_cliente	Integer	Cliente que realizó el pedido (relación con la entidad Cliente).
fecha_pedido	Date	Fecha de registro del pedido en el sistema.
estado	String	Situación actual del pedido (pendiente, en preparación, despachado, entregado).
fecha_entrega_prevista	Date	Fecha estimada de entrega del pedido.
importe_total	Decimal	Monto total del pedido.

Clave primaria: id_pedido · **Clave foránea:** id_cliente

Diagrama de relaciones



Nota: PK significa clave primaria y FK, clave foránea. El esquema incluye la entidad Detalle_Pedido para representar correctamente la relación entre pedidos y productos.

Conclusión

A través de este trabajo se logró avanzar en la organización del proyecto de mejora del módulo de Comercialización de Ternium Argentina, definiendo tanto la estructura del equipo responsable del desarrollo como la información principal que deberá manejar el sistema.

El organigrama permitió representar los niveles de autoridad, las responsabilidades de cada equipo y las relaciones de apoyo necesarias para llevar adelante el proyecto. Por su parte, el Diccionario de Datos Inicial permitió identificar las entidades más importantes, como Cliente, Producto y Pedido, detallando sus campos, tipos de datos y funciones dentro del sistema.

En conclusión, estos elementos constituyen una base para planificar y desarrollar el software de manera ordenada, facilitando la coordinación entre los participantes y el manejo de la información. Una estructura de trabajo clara y una correcta organización de los datos pueden contribuir a mejorar la gestión de los pedidos, consultar la disponibilidad de los productos y coordinar las entregas, favoreciendo así el funcionamiento del módulo de Comercialización.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de este trabajo se utilizó la asistencia de Inteligencia Artificial con el propósito de mejorar el estilo de la presentación y colaborar en la representación del diagrama de los diagramas de las consignas 1 y 2.

Referencias

1-Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Apuntes Unidad 3: Tema 2- Diccionario de Datos (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

2-Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Apuntes Unidad 4: Tema 2-Herramientas de Administración (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

3-Url de Siderar/Ternium: https://ar.ternium.com/es